



Technische Vorbereitung

Aufgabenblatt für den Workshop der AG Cyberraum

Erledigt alle Schritte dieses Abschnitts vor dem Workshop. Im Workshop ist keine Zeit für Installationen und große Downloads.

Was ihr braucht

Was	Wofür	Hinweis
Laptop mit macOS, Linux oder Windows 10/11	alle Slots	Intel, AMD oder Apple Silicon
Terminal	alle Slots	unter Windows PowerShell
Aktueller Browser mit Entwicklertools	Slot 1 und 4	zum Beispiel Firefox, Chrome oder Edge
Code-Editor	Slot 2, 3 und 6	beliebig, zum Beispiel VS Code
Git	alle Slots	kein GitHub-Konto nötig
curl	Slot 1	unter macOS und Windows 10/11 vorinstalliert, unter Windows als <code>curl.exe</code>
Python 3.10 oder neuer mit <code>venv</code> und <code>pip</code>	Slot 2 und 3	unter Debian und Ubuntu zusätzlich das Paket <code>python3-venv</code>
Docker mit Compose v2 (<code>docker compose</code>)	Slot 1 und 4	macOS und Windows: Docker Desktop, unter Windows mit WSL 2; Linux: Docker Engine mit Compose-Plugin, ohne <code>sudo</code> nutzbar
Mindestens 3 GB freier Speicherplatz	Slot 1 und 4	die Images belegen entpackt rund 1,5 GB
Freier Port 3000	Slot 1 und 4	Juice Shop läuft unter <code>http://127.0.0.1:3000</code>
Internetzugang	alle Slots	GitHub und LLM-Dienst der TU Darmstadt
Team-Key für den LLM-Dienst	Slot 2 bis 4	erhaltet ihr zu Beginn des Workshops

Für die Installation von Docker Desktop braucht ihr Administratorrechte auf eurem Laptop.

1. Teilnehmer-Repository klonen

Klont das Teilnehmer-Repository einmalig auf euren Rechner:

```
git clone https://github.com/markusbayer109/cyberraum-teilnehmende.git
cd cyberraum-teilnehmende
```

Wenn ihr das Repository bereits geklont habt, führt `git clone` nicht erneut aus. Bleibt für Aktualisierungen im vorhandenen Repository und verwendet zu den im Aufgabenblatt genannten Zeitpunkten `git pull --ff-only`.

2. Python-Umgebung einrichten

Legt im Verzeichnis `Agent` einmalig eine virtuelle Umgebung an und installiert die beiden Abhängigkeiten `requests` und `python-dotenv`.



Unter macOS und Linux:

```
cd Agent
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

Unter Windows PowerShell:

```
cd Agent
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
```

Blockiert PowerShell das Aktivierungsskript, erlaubt lokale Skripte einmalig mit `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`. Aktiviert die Umgebung im Workshop in jedem neuen Terminal erneut, bevor ihr einen Agenten startet.

3. Datei für den Team-Key anlegen

Legt im Verzeichnis Agent die Datei `.env` an:

```
cp .env.example .env
```

Unter Windows PowerShell lautet der Befehl `Copy-Item .env.example .env`. Den Team-Key erhaltet ihr zu Beginn des Workshops und tragt ihn dann in `.env` bei `LITELLM_API_KEY` ein. Dieselbe Datei verwendet in Slot 4 auch die CAI-Laufzeit. Der Key gehört nur in diese Datei, nicht in Commits, Chats oder Screenshots.

4. Docker-Images laden

Startet Docker Desktop beziehungsweise den Docker-Dienst. Wechselt zurück in die Wurzel des Teilnehmer-Repositories und ladet die Images für Juice Shop und CAI:

```
docker compose --env-file runtime/workshop.defaults.env -f runtime/compose.yml pull
```

Der Download umfasst rund 350 MB. Falls er nicht möglich ist, erhaltet ihr von den Lehrenden ein Docker-Archiv und die Anleitung zum Import.

5. Umgebung prüfen

Prüft in der Wurzel des Teilnehmer-Repositories, ob alle Werkzeuge gefunden werden:

```
git --version
python3 --version
curl --version
docker version
docker compose version
```

Unter Windows lauten die Befehle `py -3 --version` und `curl.exe --version`. Der Befehl `docker version` muss einen Abschnitt `Server` anzeigen, sonst läuft Docker nicht.



Startet danach die Laufzeit einmal zur Probe. Das funktioniert auch ohne Team-Key:

```
docker compose --env-file runtime/workshop.defaults.env --env-file Agent/.env -f runtime/
compose.yml up -d --wait juice-shop browser-gateway model-gateway
docker compose --env-file runtime/workshop.defaults.env --env-file Agent/.env -f runtime/
compose.yml run --rm cai --version
```

Die Umgebung ist bereit, wenn beide Befehle ohne Fehler durchlaufen und <http://127.0.0.1:3000> im Browser die Juice-Shop-Startseite zeigt. Den Zugang zum LLM-Dienst prüft ihr im Workshop, nachdem ihr den Team-Key eingetragen habt.

Stoppt die Laufzeit anschließend wieder, damit Port 3000 für Slot 1 frei ist:

```
docker compose --env-file runtime/workshop.defaults.env --env-file Agent/.env -f runtime/
compose.yml stop
```

Wendet euch vor dem Workshop an die Lehrenden, wenn einer dieser Schritte nicht funktioniert.